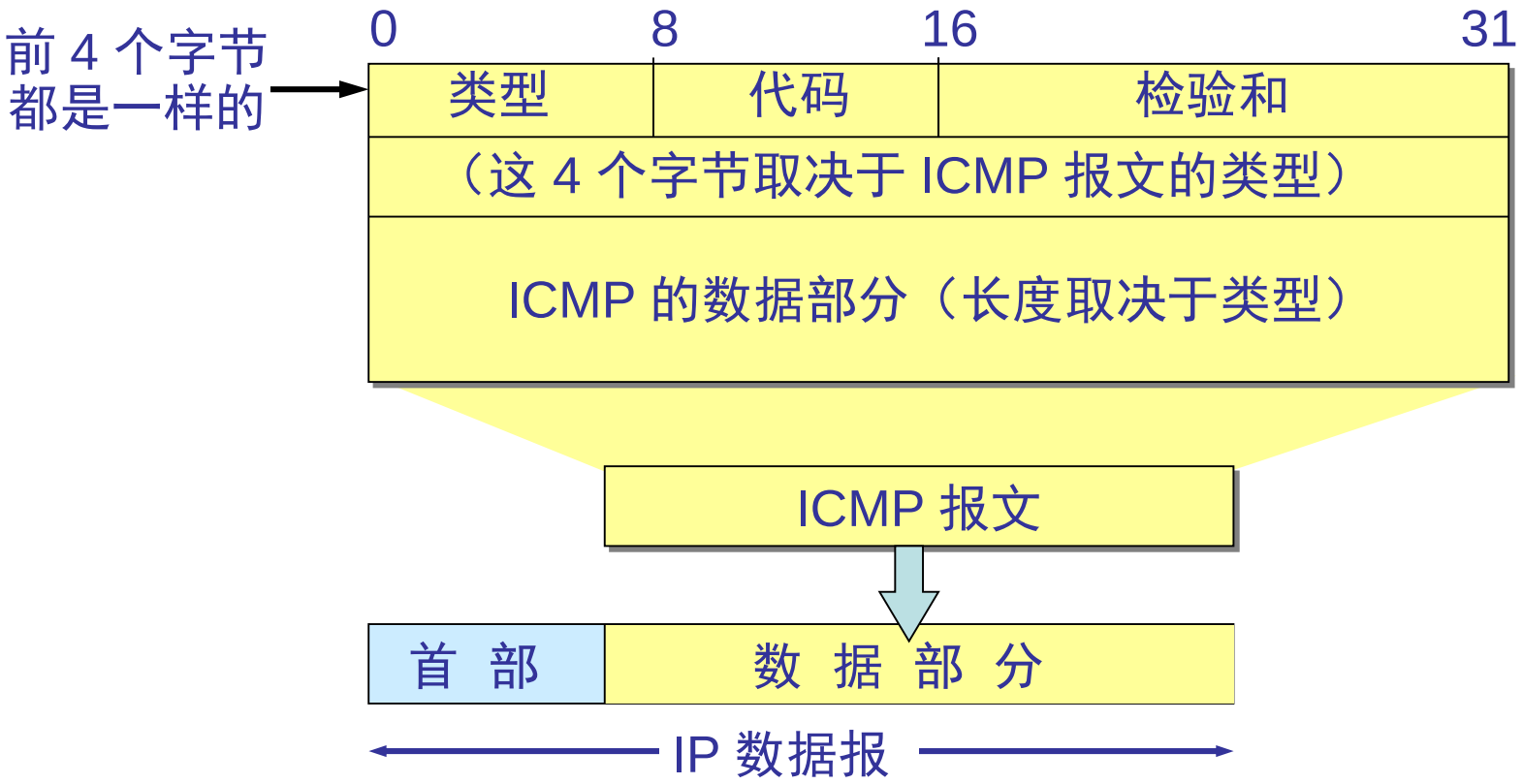
4.5 因特网控制报文协议 ICMP

- 为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了因特网控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
- ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
- ICMP 报文作为 IP 层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。

ICMP 报文的格式


前 4 个字节
都是一样的
0
8
16
31
类型
代码
检验和
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
ICMP 报文
首 部
数 据 部 分
IP 数据报

ICMP 报文

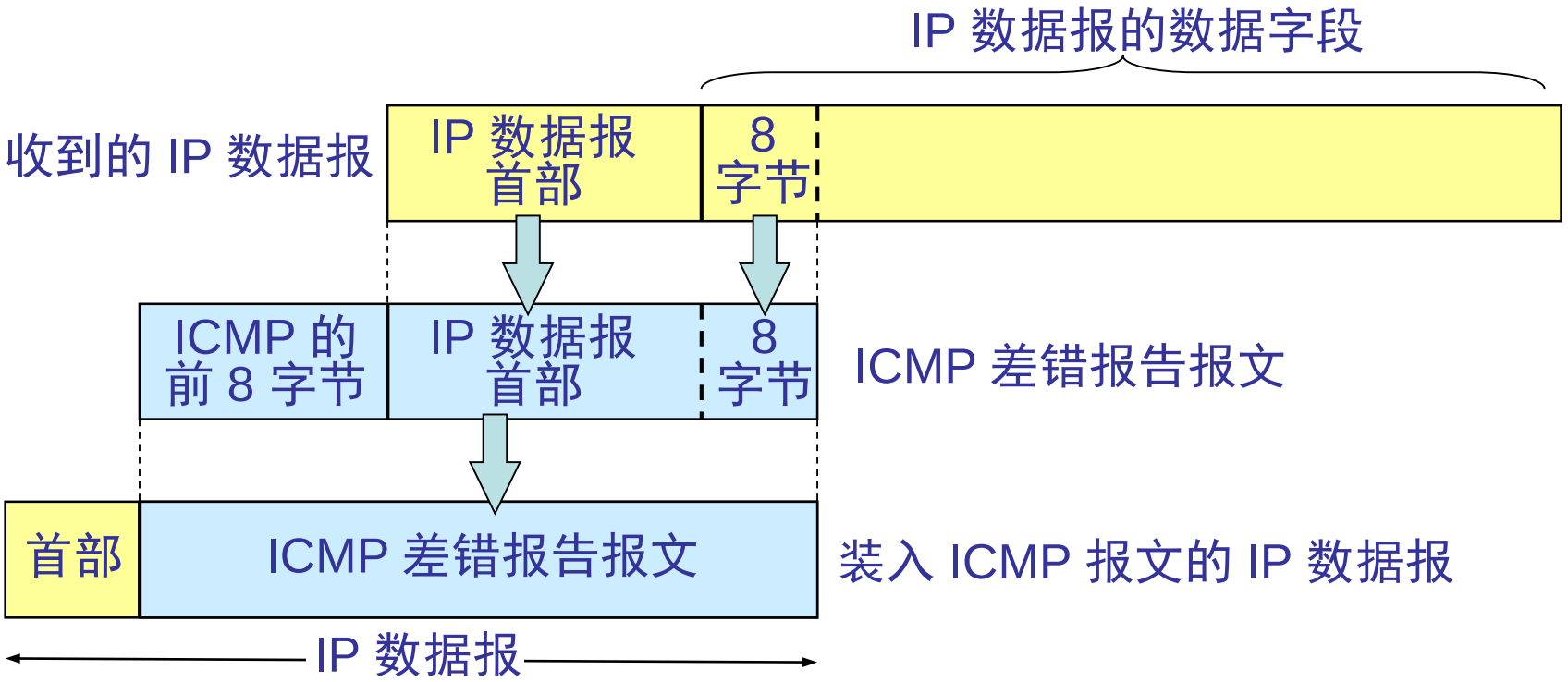
- ICMP 报文的种类有两种，即 ICMP差错报告报文和 ICMP 询问报文。
- ICMP 报文的前 4 个字节是统一的格式，共有三个字段：即类型、代码和检验和。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的类型有关。

ICMP 差错报告报文共有 5 种

- **终点不可达：** 目的地址不可达。
- **源站抑制**

  当由于拥塞而丢弃数据报时，向源站发送源站抑制报文，使源站知道应将发送速率放慢。
- **时间超过：** TTL=0时，丢弃报文，向源站报告。
- **参数问题：** 数据报首部不正确
- **改变路由（重定向）：** 让主机知道下次将报文发送给另外的路由器。

ICMP 差错报告报文的数据字段的内容



不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

- 对 ICMP 差错报告报文不再发送 ICMP 差错报告报文。
- 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。
- 对具有多播地址的数据报都不发送 ICMP 差错报告报文。
- 对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报不发送 ICMP 差错报告报文。

ICMP 询问报文有四种

- **回送请求和回答报文**

  测试目的站是否可达，以及了解有关状态。

  如：PING命令。

- **时间戳请求和回答报文**

  用于时间同步和测量时间。

- **掩码地址请求和回答报文**

  向子网掩码服务器获得某个接口的地址掩码。

- **路由器询问和通告报文**

  了解连接在本网络上的路由器是否正常工作。

PING (Packet InterNet Groper)

- PING 用来测试两个主机之间的连通性。
- PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
- PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或UDP。

```
C:\Documents and Settings\XXR>ping mail.sina.com.cn

Pinging mail.sina.com.cn [202.108.43.230] with 32 bytes of data:

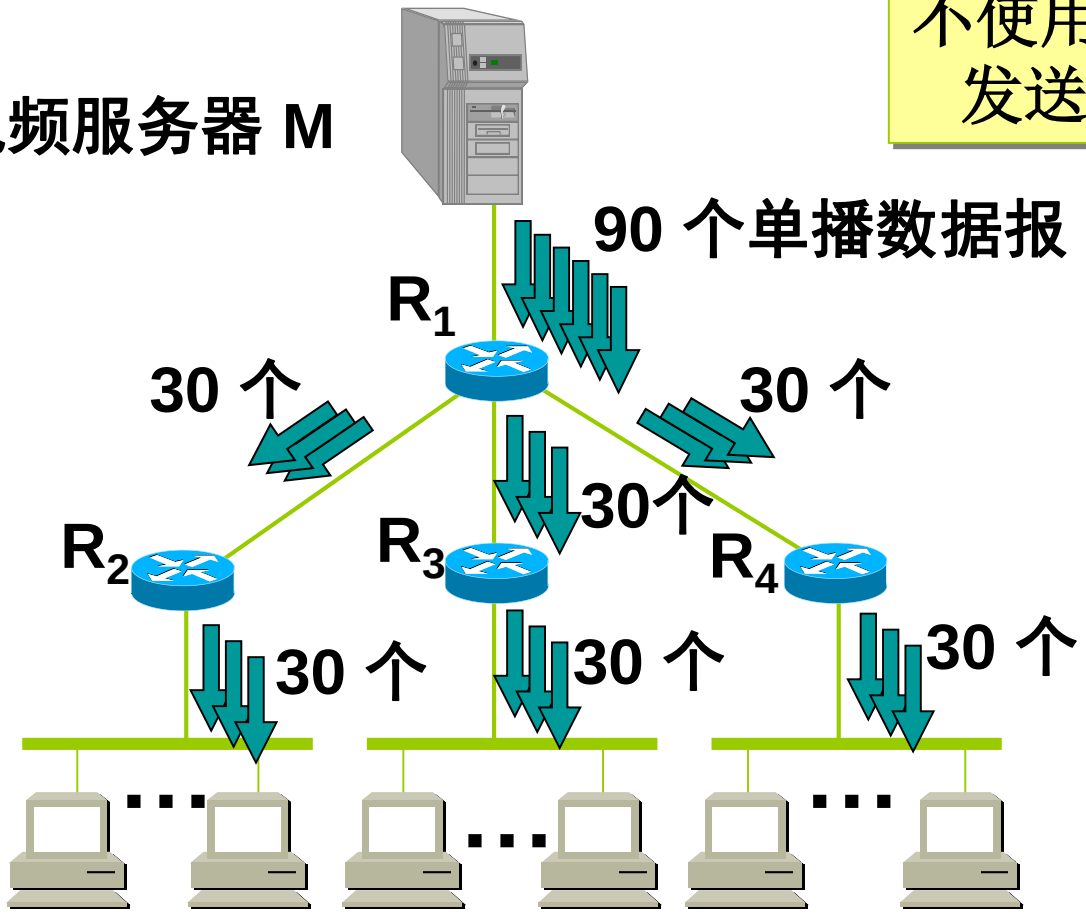
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=368ms TTL=242
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242
Request timed out.
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242

Ping statistics for 202.108.43.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 368ms, Maximum = 374ms, Average = 372ms
```

4.6 IP 多播和因特网组管理协议 IGMP

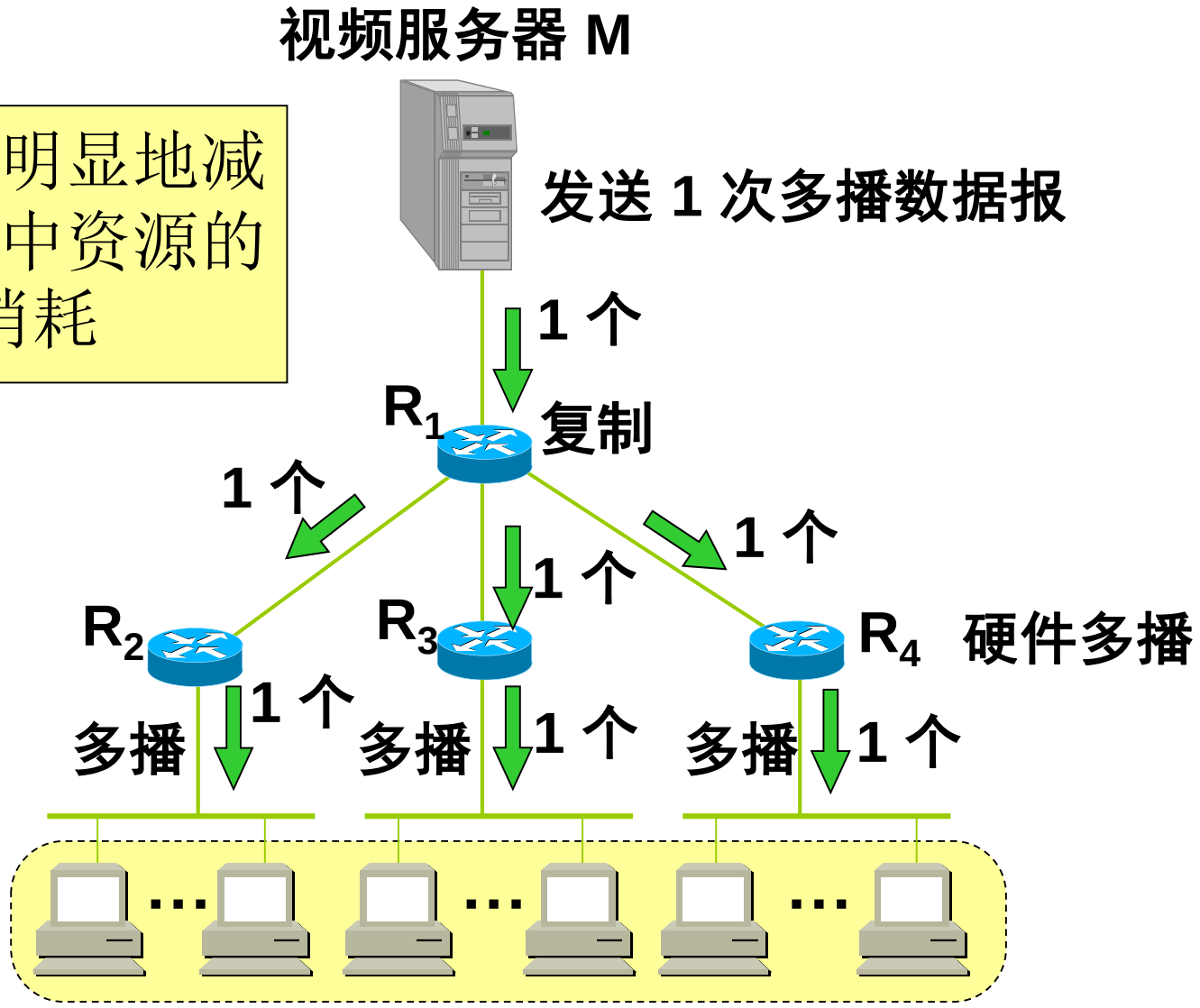
4.6.1 IP 多播的基本概念

不使用多播时需要发送 90 次单播



共有 90 个主机接收视频节目

多播可明显地减少网络中资源的消耗



IP 多播的一些特点

(1) **多播使用组地址**—— IP 使用 D 类地址支持多播。

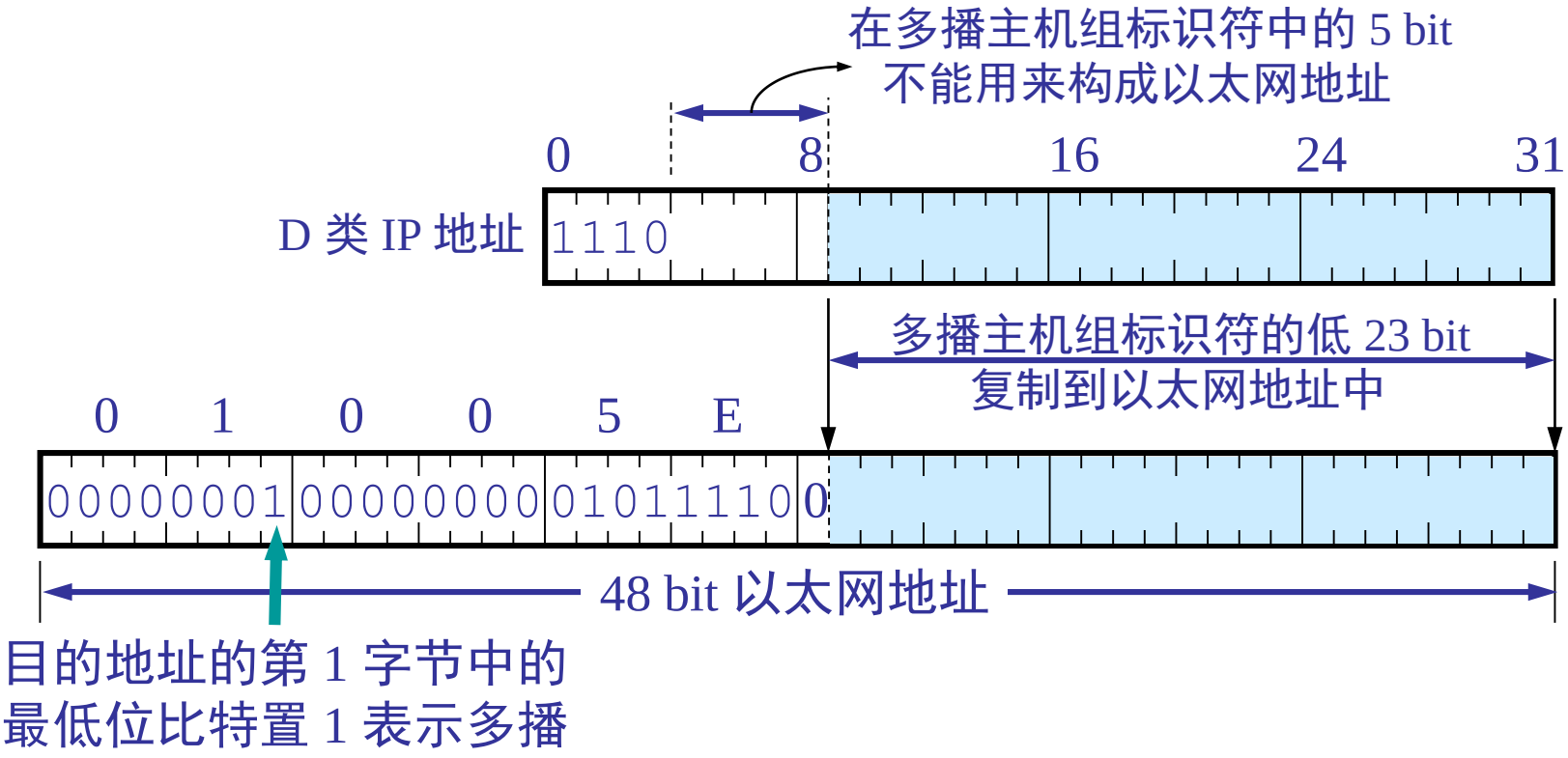
多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址。

(2) **永久组地址**——由因特网号码指派管理局 IANA 负责指派，不用随意使用。

(3) 动态的组成员

(4) 本局域网内使用硬件进行多播

D 类 IP 地址
与以太网多播地址的映射关系



4.6.2 因特网组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)

- IGMP 是在多播环境下使用的协议，它位于网际层。
- IGMP 使用 IP 数据报传递其报文（即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报），但它也向 IP 提供服务。
- 不把 IGMP 看成是一个单独的协议，而是属于整个网际协议 IP 的一个组成部分。

IGMP 可分为两个阶段

- 第一阶段：
  - 当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。
  - 本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他多播路由器。

IGMP 可分为两个阶段

- **第二阶段**：因为组成员关系是动态的，因此本地多播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
- 只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的。
- 但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。

4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

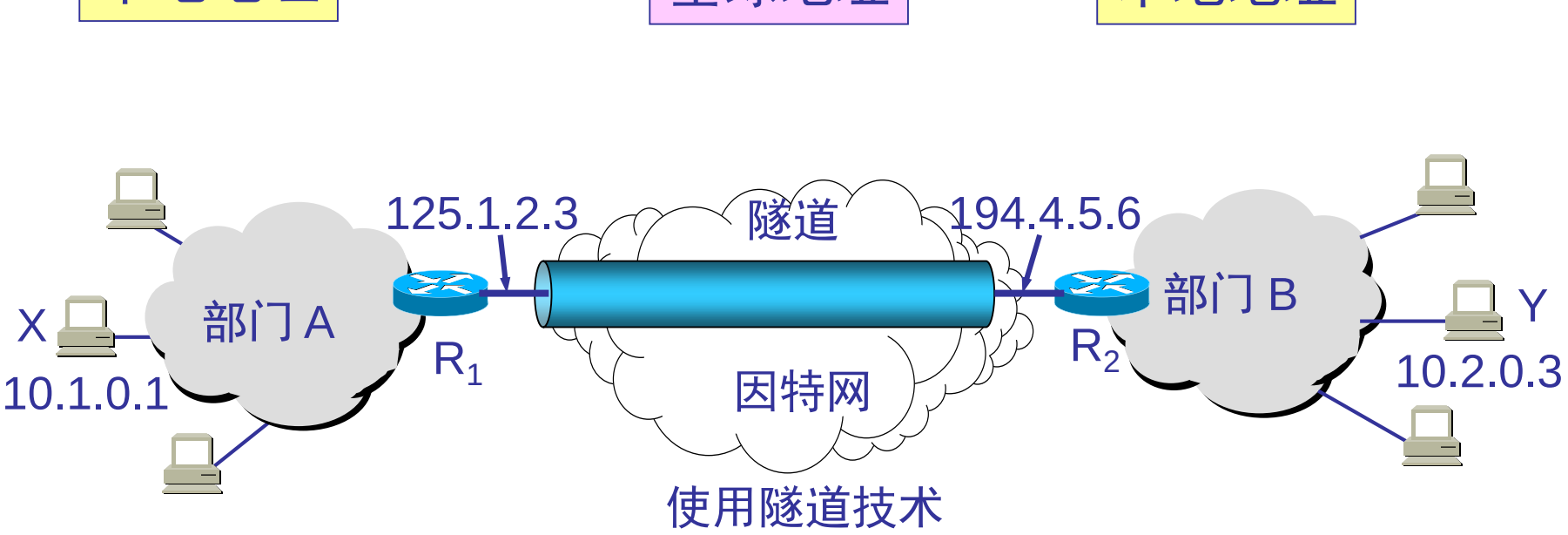
4.7.1 虚拟专用网 VPN

- 本地地址——仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
- 全球地址——全球唯一的IP地址，必须向因特网的管理机构申请。

[RFC 1918]指明的专用地址(private address)

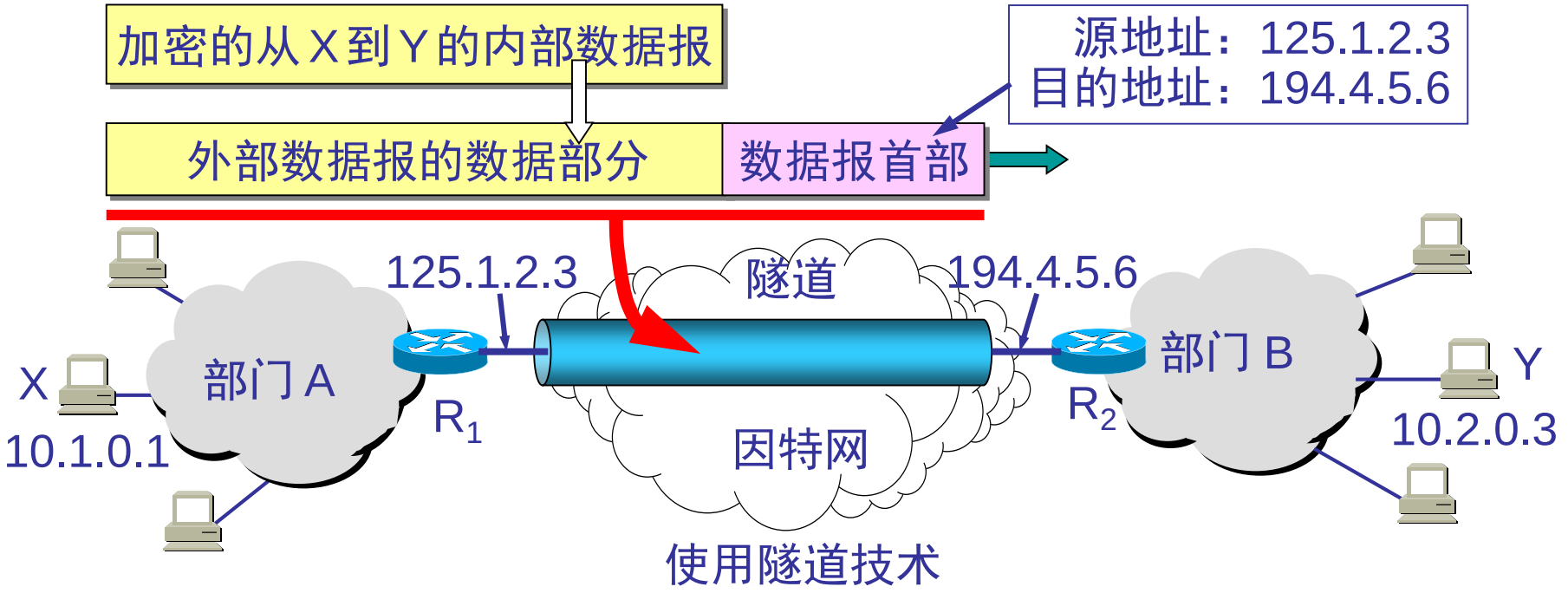
- 10.0.0.0 到 10.255.255.255
- 172.16.0.0 到 172.31.255.255
- 192.168.0.0 到 192.168.255.255
- 这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
- 专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

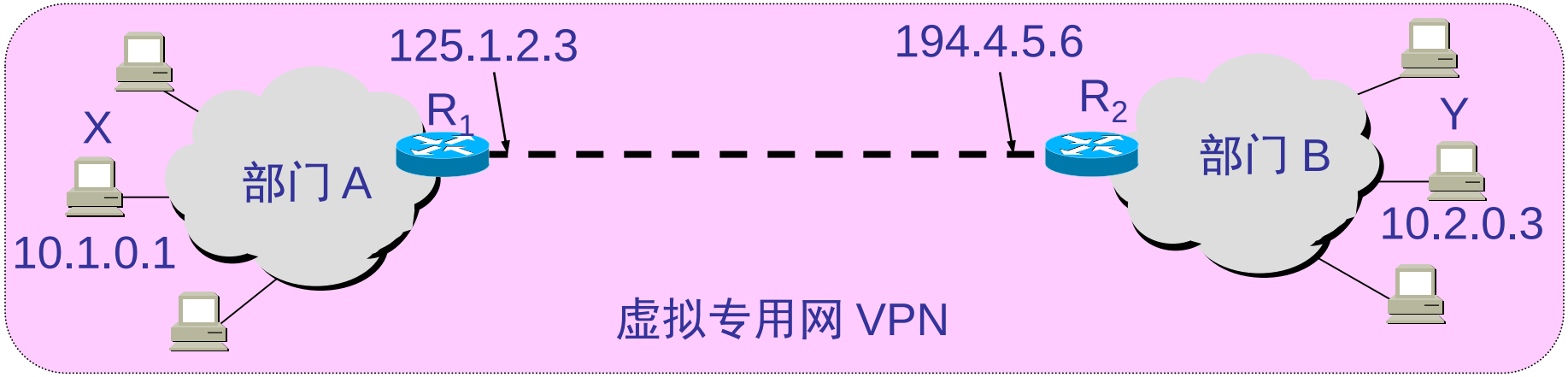
用隧道技术实现虚拟专用网



利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体——**虚拟专用网VPN**

用隧道技术实现虚拟专用网

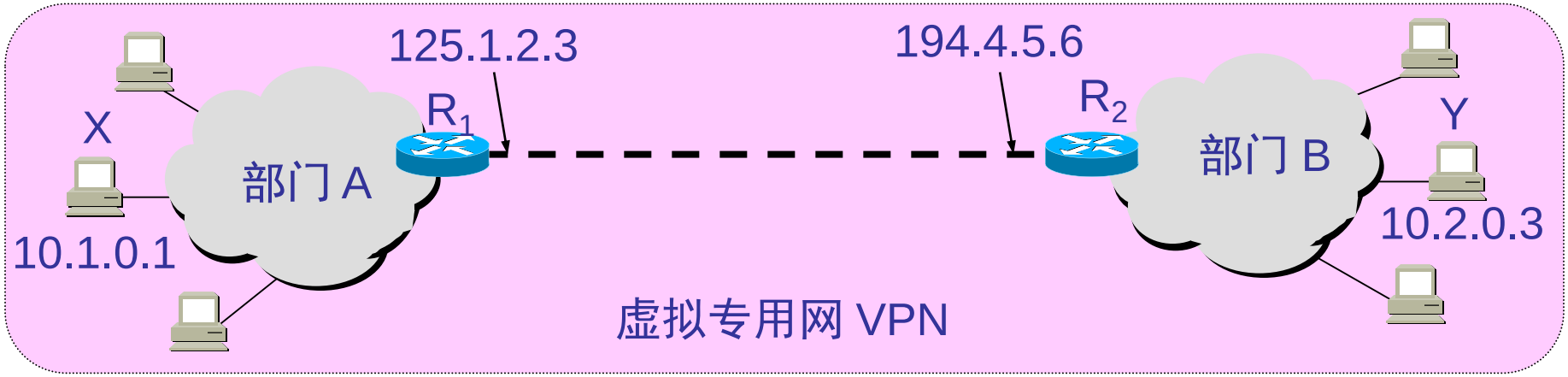




内联网 Intranet 和外联网 Extranet

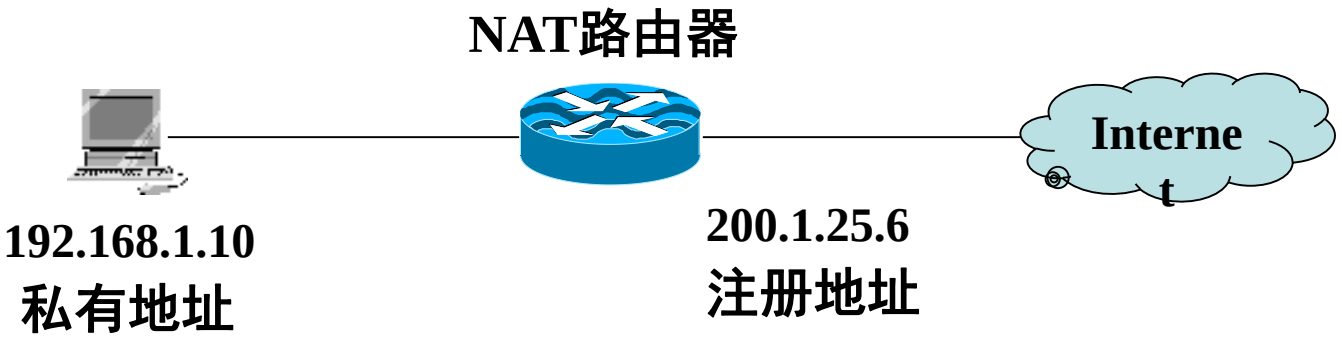
（都是基于TCP/IP协议）

- 由部门 A 和 B 的内部网络所构成的虚拟专用网 VPN 又称为内联网(Intranet)，表示部门 A 和 B 都是在同一个机构的内部。
- 一个机构和某些外部机构共同建立的虚拟专用网 VPN 又称为外联网(Extranet)。



4.7.2 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)

- 地址转换的提出背景：
  - 合法的IP地址资源日益短缺。
  - 一个局域网内部有很多台主机，但不是每台主机都有合法的IP地址，为了使所有内部主机都可以连接因特网，需要使用地址转换。
  - 地址转换技术可以有效地隐藏内部局域网中的主机，具有一定的网络安全保护作用。



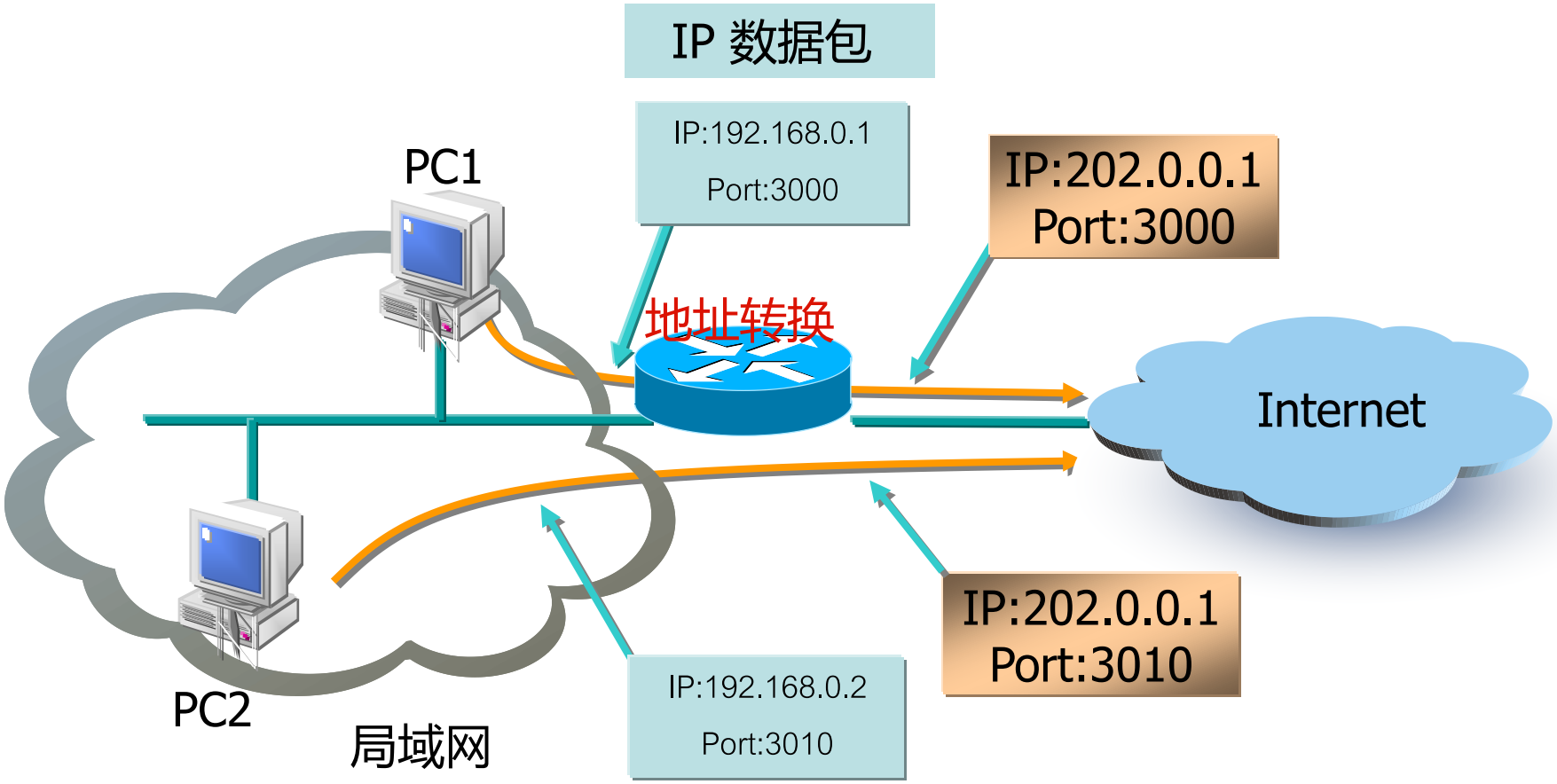
NAT是将一个IP地址转换为另一个IP地址的功能。

- 网络地址转换 NAT方法于1994年提出。
- 需要在**专用网**连接到**因特网**的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT**路由器**，它至少有一个有效的外部全球地址 IP_G。
- 所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成 IPG 才能和因特网连接。

网络地址转换的过程

- **内部主机 X** 用本地地址 IP_X 和**因特网上主机 Y** 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
- **发送时：**NAT 路由器将数据报的**源地址 IP_X 转换成全球地址 IP_G**，但目的地址 IP_Y 保持不变，然后发送到因特网。
- **接收时：**NAT 路由器收到主机 Y 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IP_Y 而目的地址是 IP_G。根据 NAT 转换表，NAT 路由器将**目的地址 IP_G 转换为 IP_X**，转发给最终的内部主机 X。

网络地址转换的过程


IP 数据包
IP:192.168.0.1
Port:3000
IP:202.0.0.1
Port:3000
PC1
地址转换
Internet
IP:202.0.0.1
Port:3010
IP:192.168.0.2
Port:3010
PC2
局域网

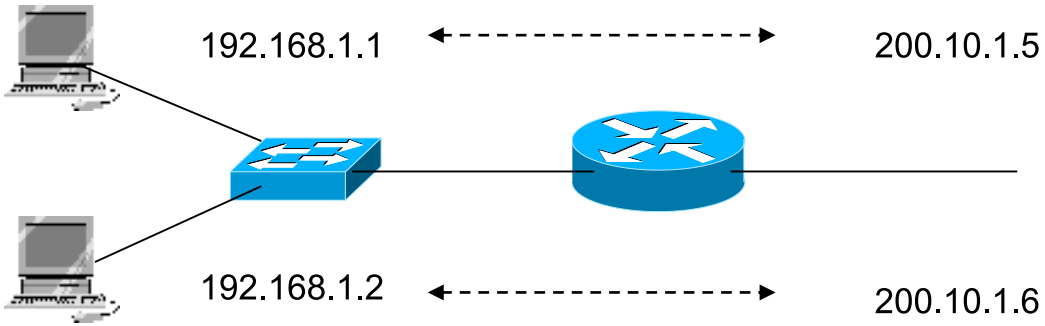
网络地址转换 NAT (Network Address Translation)

- NAT三种实现方式：
  - 静态转换(一对一的转换)
  - 动态转换（多对多的转换）
  - 地址及端口转换

（1）静态转换：

将内部地址和外部地址进行一对一的转换。这种方法要求申请到的合法IP地址足够多，可以与内部IP地址一一对应。

静态NAT一般用于那些需要固定的合法IP地址的主机，比如Web服务器、FTP服务器、E-mail服务器等。

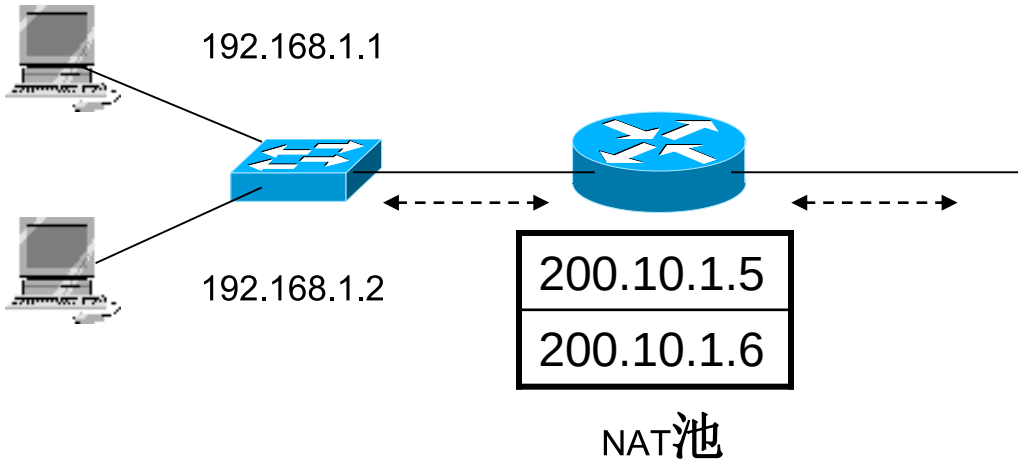


网络地址转换 NAT (Network Address Translation)

2、动态转换（NAT池；动态NAT）：

将多个合法IP地址统一的组织起来，构成一个IP地址池，当有主机需要访问外网时，就分配一个合法IP地址与内部地址进行转换，当主机用完后，就归还该地址。

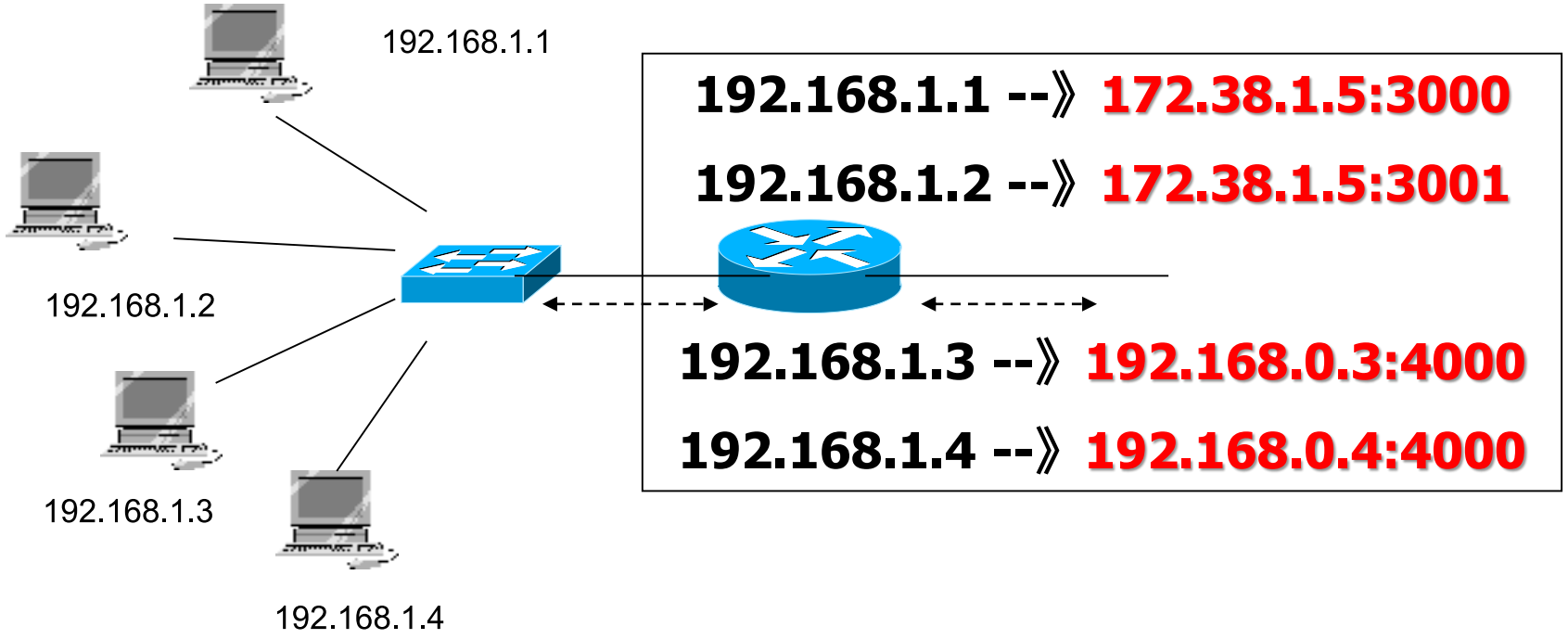
对于NAT池，如果同时联网用户太多，可能出现地址耗尽的问题。



■ 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)

3、地址及端口转换（NAPT；端口NAT）：

使用端口多路复用技术，将多个内部地址映射为一个全球地址，用不同的端口号区分各个内部地址。多台使用本地地址的主机也可以映射不同的全球地址，但使用相同的端口。



END